

COLLÈGE F.-X. VOGT		ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
DEPARTEMENT DE CHIMIE	MINI SESSION CHIMIE	DATE : 04 FEVRIER 2021
Classes : 1 ^{ères} C, D et TI	Durée : 2h	Coefficient: 2

PARTIE A :	EVALUATION DES RESSOURCES	12 POINTS
------------	---------------------------	-----------

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS **4 POINTS**

- 1.1. Définis les termes suivants du point de vue nombre d'oxydation : réducteur et oxydation. **1 pt**
- 1.2. Décris par des équations les deux étapes fondamentales de la corrosion du fer et l'équation-bilan. **1 pt**
- 1.3. Réponds par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes : **1 pt**
- a) Les deux bornes d'une pile sont constituées des oxydants des couples mis en jeu.
- b) Le pont salin permet la migration des électrons entre deux demi-piles.
- c) Dans la pile Daniell, l'électrode de zinc est la borne négative.
- d) Le réducteur est d'autant plus faible que le potentiel standard du couple auquel il appartient est bas.
- 1.4. Complète les phrases suivantes : **1 pt**
- L'ensemble Zn^{2+}/Zn forme un couple(e)..... Zn^{2+} et Zn sont deux espèces(f).....
- Dans une réaction d'oxydoréduction spontanée, les électrons sont transférés du.....(g).....le plus fort vers.....(h).....le plus fort.

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS **4 POINTS**

- 2.1. En utilisant les nombres d'oxydation équilibrez les réactions suivantes : **2 pts**
- a) $Cr_2O_7^{2-} + Fe^{2+} + H_3O^+ \rightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+} + H_2O$
- b) $Fe_2O_3 + C \rightarrow Fe + CO_2$
- c) $ClO^- + Cl^- + H_2O \rightarrow Cl_2 + HO^-$
- d) $Cu_2S + O_2 \rightarrow Cu + SO_2$ avec $Cu_2S \rightarrow (2Cu^+ + S^{2-})$
- 2.2. Dis en justifiant ta réponse si les réactions-bilan non équilibrées suivantes sont des réactions d'oxydoréduction : **2 pts**
- e) $Cl_2 + HO^- \rightarrow ClO^- + Cl^- + H_2O$
- f) $Cu(OH)_2 \rightarrow Cu^{2+} + HO^-$
- g) $H_2O \rightarrow H_2 + O_2$
- h) $H_2SO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + SO_4^{2-}$

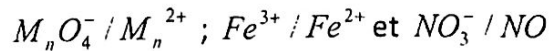
EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS **4 POINTS**

- 3.1. L'acide nitrique ($H_3O^+ + NO_3^-$) même dilué attaque le cuivre ; il se produit alors un dégagement de vapeurs rousses de monoxyde d'azote (NO) dans les conditions où le volume molaire est $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$. On verse 6,4 g de copeaux de cuivre dans 300 mL d'une solution molaire d'acide nitrique.
- 3.1.1. Quelle espèce chimique de l'acide est responsable de cette réaction ? **0,25 pt**
- 3.1.2. Ecris les demi-équations et l'équation-bilan générale de la réaction chimique qui a lieu faisant ressortir toutes les espèces chimiques présentes en solution à la fin de la réaction. ? **0,75 pt**
- 3.1.3. Les réactifs sont-ils dans les proportions stœchiométriques ? Justifie et précise le réactif limitant. **1 pt**
- 3.1.4. Détermine les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes à la fin de la réaction dans le milieu réactionnel ainsi que le volume du gaz dégagé. **2 pts**

Données : $M(Cu) = 64 \text{ g.mol}^{-1}$

« LE SAVOIR C'EST LE POUVOIR »

04.02.2021

EXERCICE 4 :

Une expérience menée par un élève de 1^{ère} scientifique du collège Vogt, consiste à introduire un volume $V_0 = 25,0$ mL d'une solution acidifiée **décimolaire** (S_0) de sulfate de fer (II), à laquelle il on ajoute un volume $V_1 = 29,0$ mL d'une autre solution aqueuse (S_1) contenant des **ions nitrate** dont on veut déterminer la concentration molaire C_1 . Un gaz incolore qui devient roux à l'air, se dégage : c'est le monoxyde d'azote. Une fois le dégagement gazeux terminé, il dose les ions fer (II) restants par une solution (S_2) de permanganate de potassium de concentration molaire $C_2 = 0,050$ mol/L. La teinte rose persistante apparaît pour un volume versé $V_2 = 6,5$ mL.

Tâche : Tu es élève de 1^{ère} scientifique, par une démarche méthodique illustrée par des équations, détermine la concentration molaire de la solution S_1 . **4 pts**

EXERCICE 5 :

BRYAN lis sur l'étiquette d'une bouteille au laboratoire les indications suivantes : acide commerciale de H_2SO_4 ; densité par rapport à l'eau $d = 1,815$; pourcentage massique : 91,8 % d'acide pur H_2SO_4 ; masse molaire moléculaire : 98 g.mol^{-1} . Il désire préparer à partir de cette bouteille, 10 L d'une solution de H_2SO_4 de $pH = 1,17$.

Tâche : Explique par une démarche méthodique comment il doit procéder.

4 pts